

Première année Médecine
Contrôle continu de Santé Publique
Durée : 1Heure

Exercice I

Au cours d'une étude portant sur la relation entre l'altération de la qualité de vie et le stade du cancer du sein, on classe les sujets dans l'une des trois catégories suivantes du stade de la maladie : I, II, III. On identifie les sujets avec altération de la qualité de vie. On trouve les données suivantes :

Stade du cancer du sein	altération de la qualité de vie		Total
	Oui	Non	
I	18	55	73
II	12	122	134
III	28	165	193
Total	58	342	400

- Quel est le type de la variable «Stade du cancer du sein» ?
 - a) Qualitative binaire
 - ☒ b) Qualitative ordinale
 - c) Qualitative nominale
 - d) Quantitative
- Quelle est la proportion de sujets qui ont une altération de la qualité de vie avec un Stade III du cancer du sein?
 - a) 7%
 - ☒ b) 14,5%
 - c) 30%
 - d) 4,8%

Exercice II

Dans une population des enfants de 6 à 10 ans, la durée moyenne du temps de sommeil par nuit est de 10 heures, l'écart type est de 1,3 heure.

- Quelle est la probabilité d'observer une durée de sommeil strictement supérieure à 15 heures ?
 - a) 10-4
 - b) Pour calculer cette probabilité il faut connaître l'étendue du temps de sommeil par nuit
 - c) Il faut utiliser la table de chi deux
 - ☒ d) 0,0005

Exercice III

On cherche à estimer la proportion d'hypertendus en population. On tire au sort 1000 sujets représentatifs de la population générale. Dans cet échantillon, 180 sont hypertendus. Estimez l'intervalle de confiance de la proportion d'hypertendus en population générale au seuil $\alpha=5\%$.

4. Quelle(s) est (sont) la (les) condition(s) d'application ?
- NP et N Q sont > 30
 - La vérification de la taille de l'échantillon
 - ☒ NP_i , NPS , NQ_i et NQ_s sont > 5
 - La distribution de la variable est normale
5. Quel est l'intervalle de confiance à 95% de la proportion d'hypertendus ?
- ☒ [0,156; 0,204]
 - On ne peut pas calculer l'intervalle de confiance à 95% parce que les conditions d'application ne sont pas vérifiées
 - [0,154; 0,175]
 - 95% des échantillons $n=100$ la proportion d'hypertendus est dans cet intervalle

Exercice IV

Une enquête est planifiée pour étudier les relations entre l'ulcère et certaines caractéristiques des sujets. Le tableau ci-dessous donne l'ulcère en fonction de l'âge et le statut tabagique.

	ulcère	
	Non (n=32) (U-)	Oui (n=41)(U+)
Age en années	m=56,6 s=6,5	m=57,1 s=5,5
Fumeurs	43,8%	22,0%

6. Pour étudier la relation entre l'ulcère et l'âge, l'hypothèse alternative (H_1) est :
- $m_{\text{âge}/U-} = m_{\text{âge}/U+}$
 - ☒ $\mu_{\text{âge}/U-} \neq \mu_{\text{âge}/U+}$
 - $m_{\text{âge}/U-} \neq m_{\text{âge}/U+}$
 - $\mu_{\text{âge}/U-} = \mu_{\text{âge}/U+}$
7. Quel(s) test statistique utiliserez-vous pour étudier la relation entre l'ulcère et l'âge?
- Test de la loi normale centrée réduite (Z) pour séries appariées
 - ☒ Test de la loi normale centrée réduite (Z) pour séries indépendantes
 - Test de χ^2
 - Test de Student (t) pour séries appariées
8. Pour un risque $\alpha=5\%$, quel est la valeur seuil du rejet de l' H_0 ?
- 124,34
 - ☒ 1,96
 - 3,84
 - 1,66

9.

Quel est la valeur du test statistique ?

- a) 0,89
- b) 2,51
- ☒ c) 0,35
- d) 3,21

10. Quelle(s) est (sont) votre (vos) interprétation(s) et conclusion(s) ?

- a) On rejette H_0 et on retient H_1 avec un risque $\alpha=5\%$
- ☒ b) On ne rejette pas H_0
- c) Il y a une association statistiquement significative entre l'ulcère et l'âge
- d) On ne peut pas conclure, les conditions d'application ne sont pas vérifiées.

Exercice V

On se demande si un médicament E, d'utilisation courante lors de la grossesse (environ 3 femmes sur 4 l'utilisent au moins une fois au cours de leur grossesse) augmente le risque de malformation embryonnaire. Pour cela, on a conduit une étude incluant 50 femmes ayant eu un enfant malformé et 50 femmes ayant eu un enfant normal.

Les résultats de cette enquête étaient comme suit :

Prise médicamenteuse au cours de la grossesse	femmes ayant un enfant malformé	femmes ayant eu un enfant normal
Jamais	9	13
au moins une fois au cours de la grossesse	41	37
Total	50	50

11. Quel est le type d'étude épidémiologique ?

- a) Expérimentale
- b) Transversale
- c) Cohorte
- ☒ d) Cas-témoins

12. Quelle est l'exposition étudiée ?

- ☒ a) Prise du médicament E au cours de la grossesse
- b) Grossesse
- c) Naissance d'un enfant malformé
- d) Naissance d'un enfant malformé et grossesse

13. Quelle est la maladie étudiée ?

- a) Prise du médicament E au cours de la grossesse
- b) Grossesse
- ☒ c) Naissance d'un enfant malformé
- d) Naissance d'un enfant malformé et grossesse

14. Quelle est l'incidence du phénomène "Naissance d'un enfant malformé" dans cette population d'étude

- a) 50%
- b) 53%
- ☒ c) On ne peut pas calculer d'incidence dans cette étude
- d) Aucune réponse n'est juste

15. Quelle(s) est (sont) la(es) mesure d'association qui permet de mesurer l'association entre la prise de médicament E au cours de la grossesse et le phénomène "Naissance d'un enfant malformé" ?

- ☒ a) Le rapport de cote
- b) Le risque relatif
- c) Le rapport de prévalence
- d) Le test de student

16. Quelle est la valeur de cette mesure d'association ?

- a) $L'OR = 1,60$
- b) $Le RR = 0,78$
- c) On ne peut pas calculer la mesure de l'association avec les données fournies
- ☒ d) Aucune réponse n'est juste

17. Peut-on dire qu'il existe une association entre la prise de médicament E au cours de la grossesse et le phénomène "Naissance d'un enfant malformé" ?

- a) Oui, de façon certaine car la mesure d'association est supérieure à 1
- b) Oui, a priori, mais il faudrait connaître l'intervalle de confiance de la mesure d'association
- ☒ c) D'après les données, on ne peut pas savoir s'il existe ou non une association
- d) La prise de médicament E au cours de la grossesse et certainement la cause des Naissances d'enfants malformés

Exercice VI

18. Une infection est reconnue comme nosocomiale si elle survient :

- a) 12 heures après l'admission
- b) 24 heures après l'admission
- ☒ c) 48 heures après l'admission
- d) 72 heures après l'admission

19. Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

- ☒ a) Les mains sont la principale voie de transmission des micro-organismes au cours des soins
- b) L'air est la principale voie de transmission des micro-organismes au cours des soins
- a) Le matériel est la principale voie de transmission des micro-organismes au cours des soins
- b) Aucune des propositions précédentes n'est correcte

20. Les précautions standard doivent être appliquées pour :

- a) Tout contact avec le sang et les liquides organiques uniquement
- b) Passer des plateaux repas si besoin
- ☒ c) Dans toutes les situations de soins
- d) Dans les situations d'urgence principalement